

Diseño y Análisis de Algoritmos

Ayudantía 3: Recurrencias

Ayte. Cristian Nettle

1. Recurrencias

(a) Sea la recurrencia

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n, \quad T(1) = 1,$$

con n potencia de 2. Encuentre la cota asintótica superior para $T(n)$ y demuestre la solución.

Paso 1. Expansión por sustitución:

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + n \tag{1}$$

$$\begin{aligned} &= 2\left(2T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n}{2}\right) + n \\ &= 4T\left(\frac{n}{4}\right) + n + n \\ &= 4T\left(\frac{n}{4}\right) + 2n \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} &= 4\left(2T\left(\frac{n}{8}\right) + \frac{n}{4}\right) + 2n \\ &= 8T\left(\frac{n}{8}\right) + n + 2n \\ &= 8T\left(\frac{n}{8}\right) + 3n \end{aligned} \tag{3}$$

$\vdots$

$$= 2^t T\left(\frac{n}{2^t}\right) + t n \tag{t}$$

Paso 2. Elección de t : tomamos $t = k = \log_2 n$. Entonces $\frac{n}{2^k} = 1$ y $T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n) &= 2^k \cdot 1 + k n \\ &= n + n \log_2 n \end{aligned}$$

Paso 3. Conclusión: el término dominante es $n \log n$.

$$T(n) = \boxed{O(n \log n)}.$$

(b) Sea la recurrencia

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + cn, \quad T(1) = 1,$$

con n potencia de 2. Determine la cota asintótica ajustada para $T(n)$ y demuestre la solución.

Paso 1. Expansión por sustitución:

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + cn \quad (1)$$

$$\begin{aligned} &= 4\left(4T\left(\frac{n}{4}\right) + c\frac{n}{2}\right) + cn \\ &= 16T\left(\frac{n}{4}\right) + 2cn + cn \\ &= 16T\left(\frac{n}{4}\right) + 3cn \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} &= 16\left(4T\left(\frac{n}{8}\right) + c\frac{n}{4}\right) + 3cn \\ &= 64T\left(\frac{n}{8}\right) + 4cn + 3cn \\ &= 64T\left(\frac{n}{8}\right) + 7cn \end{aligned} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} &\vdots \\ &= 4^t T\left(\frac{n}{2^t}\right) + (2^t - 1)cn \end{aligned} \quad (t)$$

Paso 2. Elección de t : tomamos $t = k = \log_2 n$. Entonces $\frac{n}{2^k} = 1$ y $T(1) = 1$.

$$\begin{aligned} T(n) &= 4^k \cdot 1 + (2^k - 1)cn \\ &= n^2 + (n - 1)cn \end{aligned}$$

Paso 3. Simplificación:

$$\begin{aligned} T(n) &= n^2 + cn^2 - cn \\ &= (c + 1)n^2 - cn \end{aligned}$$

Paso 4. Conclusión: el término dominante es n^2 .

$$T(n) = \boxed{\Theta(n^2)}.$$